Movilidad Urbana

Fase 2 · Diseño visual del dashboard táctico
Chicken Brothers | 10 de noviembre de 2026
Edgar Antonio Perez Flores · Julio Cesar Paredes Arceo

1. Audiencia y pregunta central

El dashboard se dirigirá exclusivamente a **analistas y planificadores de movilidad**. Se elimina el perfil de responsables de operaciones de taxis. Los usuarios explorarán patrones mensuales, diarios y horarios para identificar dónde y cuándo se concentra la demanda observada y contextualizarla mediante duración, distancia y costos.

Pregunta central: ¿Cómo se distribuyen los viajes de taxis amarillos de Nueva York durante 2018 por periodo y zona de origen, y qué características presentan los recorridos en esas zonas y horarios?

El enfoque será táctico: facilitar comparaciones históricas que apoyen la planificación a medio plazo. La pantalla no representará monitoreo en tiempo real. El volumen de viajes no demuestra congestión por sí solo ni representa todos los medios de transporte de la ciudad.

2. KPI principal: viajes registrados

Definición: número de registros de viaje incluidos en el periodo seleccionado después de validar la fecha de inicio en 2018 y aplicar los filtros activos. Unidad: viajes. No se usará un conteo distinto de una combinación de campos como sustituto de un identificador único.

Justificación: responde directamente dónde y cuándo se concentra la actividad observada. Permite comparar zonas y periodos, identificar concentraciones de recogidas y orientar análisis territoriales. Por ello será la tarjeta más grande y se explicará mediante una serie temporal y un mapa.

Los registros con zona desconocida podrán contribuir al total temporal, pero se informará cuántos se excluyen del mapa. Se mostrarán días cubiertos para evitar interpretar un periodo incompleto como menor actividad.

3. Alcance del diseño

Esta entrega contiene la selección de KPIs, las visualizaciones justificadas, la paleta, el wireframe y la cuadrícula. Los valores se presentan como guiones; los trazos son ilustrativos. No se ha cargado el conjunto completo ni implementado el dashboard.

4. KPIs complementarios y visualizaciones

KPI / cálculo	Visualización	Justificación
Principal: viajes registrados. Conteo de viajes válidos para el periodo.	Tarjeta destacada + línea por mes/día/hora + mapa por zona.	La tarjeta resume el volumen; la línea permite seguir cambios temporales; el mapa muestra concentración espacial.
Duración media. Media de (fin - inicio) en minutos; solo duraciones positivas y válidas.	Tarjeta + barras por tipo de día.	Contextualiza el tiempo del recorrido y facilita comparar días laborales con fines de semana.
Distancia media. Media de trip_distance en millas sobre distancias positivas válidas.	Tarjeta + barras por tipo de día.	Ayuda a distinguir si las diferencias de duración coinciden con recorridos más largos.
Tarifa por milla. SUM(fare_amount) / SUM(trip_distance), sobre el mismo conjunto con distancia positiva y tarifa válida no negativa.	Tarjeta + barras horizontales de las 7 zonas de origen con mayor valor.	Compara el costo unitario observado entre zonas. Se mostrarán N y distancia acumulada para contextualizar valores inestables.
Propina registrada media. Media de tip_amount en pagos con tarjeta; incluye ceros válidos, excluye faltantes y negativos observados.	Tarjeta + barras por tipo de día.	Añade contexto económico. Se limita a tarjeta porque las propinas en efectivo no están registradas en el campo.

Cada tarjeta tendrá su propio N válido: los faltantes de distancia no eliminarán automáticamente un viaje del conteo principal. Las métricas monetarias se expresarán en USD. No se denominará “promedio simple de tarifas por milla” al cociente de sumas.

Las líneas se reservarán para tiempo; las barras para categorías. No se usará pastel para zonas por su cantidad y dificultad de comparación. El mapa usará conteos por zona, no densidad por superficie. Las categorías del boceto son marcadores de posición, no zonas ni resultados reales.

5. Armonía estética y accesibilidad

Color	Uso previsto
Azul noche · #0B1220	Fondo general y encabezado. Base oscura uniforme que deja destacar los datos.
Gris azulado · #172337	Superficie de tarjetas, filtros y gráficos. Separa grupos sin bloques blancos ni contrastes agresivos.
Turquesa · #5AD1C4	Líneas, barras y valores principales. Visible sobre superficies oscuras y coherente entre gráficos.
Ámbar · #F2B544	Acentos, foco y acciones. Evoca los taxis amarillos y señala elementos seleccionados.

Los cuatro colores principales se complementan con texto claro #E6EDF5, texto secundario #AAB8CC y bordes #34445B. Estos neutros sirven a la legibilidad. La tarjeta principal utilizará un tinte azul más claro y una etiqueta ámbar; la distinción no dependerá solo del color.

Contraste calculado sobre tarjetas #172337: texto claro 13.4:1; texto secundario 7.8:1; turquesa 8.5:1. En botones ámbar se usará texto azul noche (10.2:1). Los valores se verificarán de nuevo en la implementación y no equivalen a una auditoría completa de accesibilidad. Se incluirán etiquetas y contornos de foco, evitando depender de rojo frente a verde.

El mapa usará una escala secuencial de turquesas de menor a mayor luminosidad sobre un fondo oscuro, con límites visibles y leyenda textual. Los registros sin datos se distinguirán en gris; no se confundirán con cero viajes. La versión oscura se aplica a la interfaz y a los bocetos; el reporte conserva fondo blanco para lectura e impresión.

Tipografía: sans serif; Inter si está disponible, con Arial como alternativa. Título de 30 px, valor principal de 32 px, títulos de gráficas de 16-18 px y etiquetas de 12-14 px. El texto explicativo será breve y alineado a la izquierda; números y unidades tendrán formato uniforme.

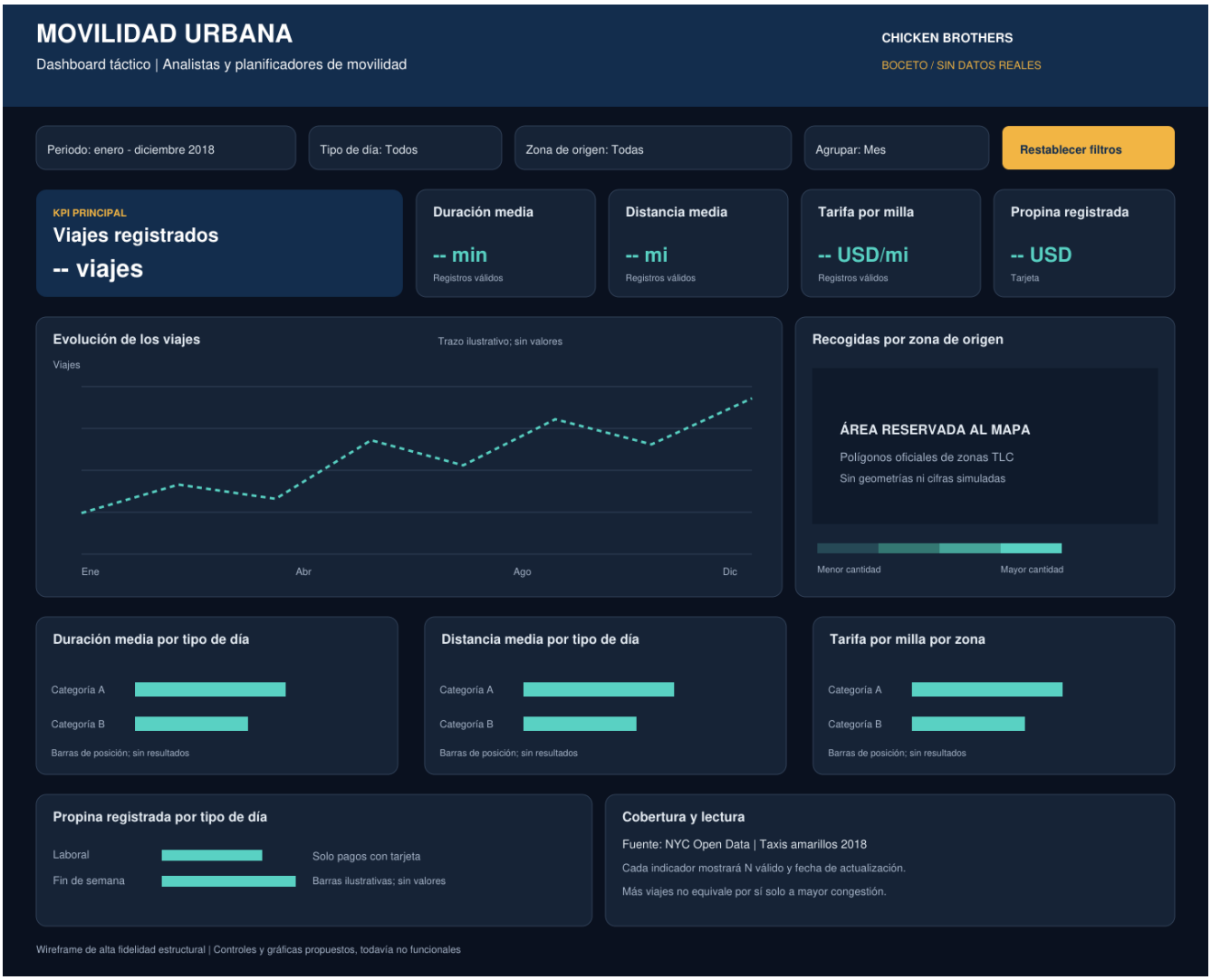
Estilo: tarjetas oscuras, borde fino, radio de 12 px y espacio interior de 20 px. Se evitarán efectos 3D, gradientes decorativos y sombras fuertes. La línea temporal no llevará relleno para reducir ruido visual.

6. Filtros e interacciones previstas

Filtros globales: periodo dentro de 2018, tipo de día (todos, lunes a viernes, sábado y domingo) y zona de origen. Lunes a viernes no distinguirá feriados en esta versión. La opción mes/día/hora cambiará la agrupación de la serie. Restablecer devolverá todos los filtros al alcance inicial.

Seleccionar una zona en el mapa actualizará los KPIs y gráficas, con una etiqueta visible de selección. Las ayudas mostrarán unidad, definición, N válido y periodo. Se contemplarán estados de carga, error con reintento y “sin datos para los filtros seleccionados”; un valor ausente se mostrará como guion, nunca como cero.

7. Wireframe: estructura visual propuesta



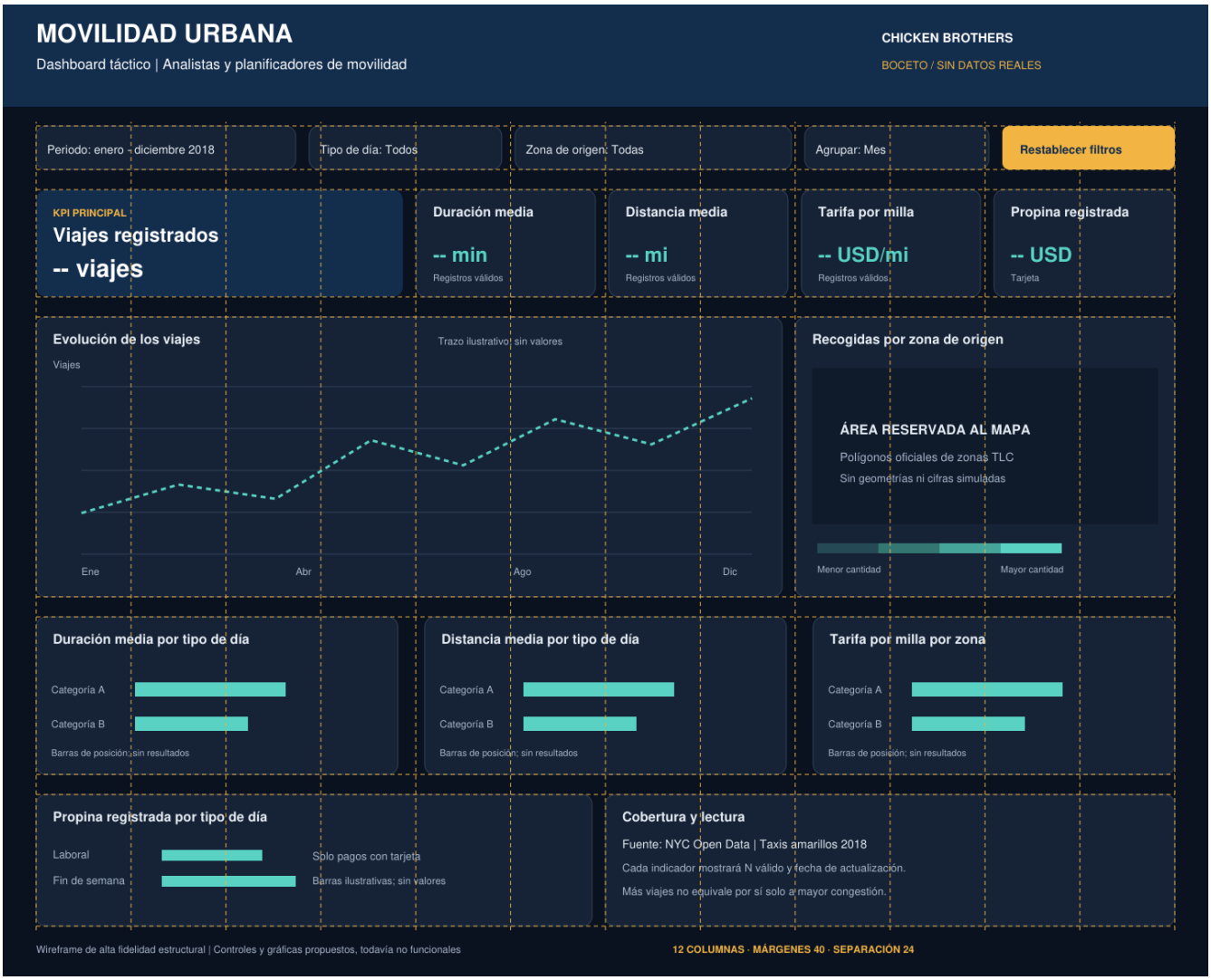
Lectura: título y filtros arriba; tarjeta principal de doble ancho frente a las secundarias; serie temporal dominante junto al mapa; comparaciones secundarias y cobertura en la parte inferior. Todas las cifras están pendientes de cálculo.

La vista completa usa un lienzo de referencia de 1440 × 1160 px. En pantallas de menor altura habrá desplazamiento vertical; no se reducirá la tipografía para comprimir todo en una sola pantalla. El mapa se deja reservado hasta integrar polígonos oficiales.

Prioridades visuales

Nivel 1: título y KPI principal, con mayor tamaño y contraste.
Nivel 2: evolución temporal y mapa, que explican el volumen de viajes.
Nivel 3: KPIs secundarios, comparaciones, leyendas y cobertura. Los filtros permanecen visibles y próximos al título.

8. Cuadrícula y adaptación



Se propone una cuadrícula de 12 columnas, márgenes laterales de 40 px y separación vertical de 24 px. KPI principal: 4 columnas; cada secundario: 2. Serie temporal: 8; mapa: 4. Tres comparaciones: 4 columnas cada una. Propinas y cobertura: 6 columnas cada bloque. Las líneas ámbar muestran guías y no se verán en el dashboard final.

Alturas aproximadas: encabezado 122 px; filtros 52; tarjetas 128; gráficos principales 334; comparaciones 188; bloque inferior 157. En tablet se usará una cuadrícula de 6 columnas y en móvil una columna, conservando el orden de prioridad. Filtros y tarjetas se apilarán sin desplazamiento horizontal.

9. Aplicación de la metodología de referencia

Se toma como guía el material de Jessica Mendiola, Metodología para la creación de un panel de control (Visualización, primavera 2023), especialmente estructura, wireframe, cuadrícula, patrón Z, modos push/pull y principios Gestalt. La rúbrica específica de la Fase 2 determina los entregables.

Caracterización: audiencia única de analistas y planificadores; alcance específico en taxis amarillos de Nueva York; datos cuantitativos de viajes y costos, categorías de zona y tipo de día; tiempo histórico (2018); diseño interactivo y exploratorio. Se conserva la clasificación táctica solicitada. El material también describe dashboards analíticos: aquí el análisis histórico apoya decisiones tácticas, sin cambiar el nombre del proyecto.

Pregunta	Columnas y operación
¿Cuándo y dónde se concentran los viajes?	tpep_pickup_datetime + PULocationID; conteo agrupado por tiempo y zona.
¿Cuánto duran y qué distancia recorren?	Fechas de inicio/fin: diferencia y media; trip_distance: media.
¿Cómo cambia el costo por zona?	fare_amount y trip_distance: cociente de sumas del mismo subconjunto válido.
¿Qué propina se registra por tipo de día?	tip_amount, payment_type y fecha de inicio: filtrar tarjeta, agrupar y promediar.

Patrón Z y centro: el título y KPI principal ocupan la esquina superior izquierda; el recorrido continúa por las tarjetas y conduce a la evolución temporal central, al mapa y a los detalles inferiores. Es una guía de composición, no una regla rígida sobre cómo miran todos los usuarios.

Push: la vista inicial comunica volumen, periodo y distribución sin interacción. **Pull:** los filtros y la selección de zonas permiten investigar; se mantienen visibles el contexto y las unidades.

Gestalt: proximidad para reunir métricas relacionadas; semejanza en tarjetas y colores de datos; cierre mediante contenedores y pocos bordes; continuidad mediante alineación y orden temporal. Se eliminan adornos que no contribuyan a la pregunta central.

Las barras comparativas se limitarán a siete zonas visibles y se ordenarán por valor. La línea tendrá una sola serie con meses ordenados; los puntos temporales no se recortarán a cinco, pues ello perdería el contexto anual. Se ofrecen bocetos de alta fidelidad: color y estilo definidos, sin resultados reales ni interacción implementada.

10. Trabajo en la nube

La documentación y los bocetos se conservarán en el repositorio público **EdgarAntonioPerezFlores/Movilidad-Urbana**. Para esta fase no hace falta descargar el CSV ni instalar una base de datos en la computadora de los integrantes.

Arquitectura prevista para una fase posterior: un proceso de carga en un entorno remoto obtendrá el conjunto t29m-gskq por lotes y conservará avances; PostgreSQL en la nube almacenará los registros y resúmenes; una API entregará agregados al dashboard React. Las credenciales se gestionarán en el servidor y no en el repositorio público ni en el navegador.

Antes de contratar o aprovisionar infraestructura se medirá tamaño real, almacenamiento de índices, tiempo de carga y costo. No se supone que un plan gratuito admita todo el conjunto. Se comprobará que la paginación sea estable, que el origen no cambie durante la extracción y que los conteos coincidan. Las alternativas oficiales se evaluarán si el portal falla, sin sustituir silenciosamente la fuente elegida.

Estado: se entrega el diseño documental en la nube mediante GitHub. No se ha creado una base de datos remota, contratado servicios ni desplegado una aplicación funcional. Esas tareas corresponden a la implementación posterior.

11. Correspondencia con la rúbrica

Requisito	Evidencia
KPI principal (20 puntos)	Sección 2: definición, pregunta central y justificación.
Tipos de gráficos (20 puntos)	Sección 4: un KPI principal y cuatro secundarios con cálculo, gráfico y justificación.
Paleta y coherencia (20 puntos)	Sección 5: cuatro colores, funciones, contraste y estilo.
Wireframe (30 puntos)	Secciones 7 y 8: pantalla, filtros, leyendas, cuadrícula y jerarquía.
Presentación (10 puntos)	Documento organizado, bocetos legibles y alcance declarado.

Referencias de trabajo

Jessica Mendiola. Metodología para la creación de un panel de control. Visualización, primavera 2023 (PDF proporcionado). Indicaciones fase 2.pdf, proporcionado por el docente: actividades y criterios de evaluación. Fase 1 del proyecto Movilidad-Urbana: alcance y variables. NYC Open Data: conjunto 2018 Yellow Taxi Trip Data, identificador t29m-gskq. TLC: diccionario Yellow Taxi Trip Records y catálogo de zonas; se validarán los códigos aplicables a 2018 al implementar.

Fuente del dataset · Repositorio del proyecto